

中华人民共和国通信行业标准

YD/T ××××—20××

支持 IP 网络切片的灵活最优路径算法技术要求

Flexible algorithm based IP network slicing technical requirements

报批稿

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语、定义和缩略语.....	1
3.1 术语和定义.....	1
3.2 缩略语.....	2
4 支持 IP 网络切片的灵活最优路径算法的技术背景.....	2
5 IGP 灵活算法概述.....	3
6 IGP 灵活算法原理.....	4
7 扩展 IGP 协议通告 FLEX-ALGO 算法.....	5
7.1 概述.....	5
7.2 FAD 的通用处理.....	5
7.3 IS-IS 协议的 FLEX-ALGO 算法扩展 TLV.....	5
7.4 OSPF 协议的 FLEX-ALGO 算法扩展 TLV.....	9
8 FLEX-ALGO 算法的通告.....	13
9 FLEX-ALGO 算法拓扑的生成.....	13
10 计算路径.....	13
11 基于 FLEX-ALGO 的网络切片.....	14

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中兴通讯股份有限公司、中国电信集团有限公司、中国信息通信科技集团有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司。

本文件主要起草人：陈然、赵德涛、温建中、龚霞、朱永庆、汪俊芳、徐育红。

支持 IP 网络切片的灵活最优路径算法技术要求

1 范围

本文件规定了支持灵活最优路径算法的技术背景，架构，以及支持灵活最优路径算法的切片方案。本文件适用于支持灵活最优路径算法的网络设备。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- YD/T 3973-2021 5G网络切片 端到端总体技术要求
- YD/T 4267-2023 IP网络切片总体架构及技术要求
- IETF RFC5305 流量工程的ISIS扩展（IS-IS Extensions for Traffic Engineering）
- IETF RFC76840 SPFv2前缀/链路属性（OSPFv2 Prefix/Link Attribute Advertisement）
- IETF RFC7770 扩展OSPF通告可选路由器功能（Extensions to OSPF for Advertising Optional Router Capabilities）
- IETF RFC7810 扩展 ISIS 通告 TE Metric（IS-IS Traffic Engineering（TE）Metric Extensions）
- IETF RFC7981 扩展 ISIS 通告路由信息（IS-IS Extensions for Advertising Router Information）
- IETF RFC8362 OSPFv3 链路状态扩展（OSPFv3 Link State Advertisement（LSA）Extensibility）
- IETF RFC8402 分段路由架构（Segment Routing Architecture）
- IETF RFC8666 OSPFv3支持SR（OSPFv3 Extensions for Segment Routing）
- IETF RFC8667 IS-IS支持SR（IS-IS Extensions for Segment）
- IETF RFC8919 IS-IS支持特定应用的链路属性（IS-IS Application-Specific Link Attributes）
- IETF RFC9350 IGP灵活算法（IGP Flexible Algorithm）

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

YD/T 3973-2021、YD/T 4267-2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

灵活算法定义 flexible algorithm definition

由（a）计算类型，（b）度量类型和（c）一组约束条件组成。

3.1.2

段路由 segment routing

段路由可理解为在源节点上增加一系列的段标识,这些段标识表示了以最短路径寻址到该标识的各段路径(将以前到目的的一条最短路径进行了分段)。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AI	管理实例标识	Administrative instance identifier
BGP-LU	边界网关协议标签单播协议	Border Gateway Protocol Labeled Unicast
CSPF	Constrained Shortest Path First	Constrained Shortest Path First
FA	灵活算法	Flexible Algorithm
FA-id	灵活算法标识	Flexible Algorithm identity
FAD	灵活算法定义	Flexible Algorithm Definition
FIB	转发表	Forward Information DataBase
ISIS	中间系统到中间系统	Intermediate system to intermediate system
IGP	内部网关协议	Interior Gateway Protocol
LSP	标签交换通道	Label Switch Path
LAG	链路聚合组	Link Aggregation Group
MT	多拓扑	Multi-Topology
NSI	网络切片实例	Network Slice Instance
O&M	操作和维护	Operation and maintenance
PCEP	路径计算单元通信协议	Path Computation Element Communication Protocol
SR	段路由	Segment Routing
SR-BE	段路由-尽力而为	Segment Routing-Best Effort
SR-TE	段路由-流量工程	Segment Routing-Traffic Engineering
SID	段标识	Segment Identifier
TE	流量工程	Traffic Engineering

4 支持 IP 网络切片的灵活最优路径算法的技术背景

随着各种新技术,例如 5G、NFV、SDN、云计算、边缘计算的出现,IP 承载网络中的业务类型越来越丰富,对网络性能的要求存在较大差异,例如 5G 的增强移动宽带(eMBB, enhanced Mobile Broadband)、超高可靠低时延通信(uRLLC, ultra-Reliable and Low-latency Communications)、海量机器类通信(mMTC, massive Machine Type Communications)业务分别对带宽、连接数、时延有较高的要求。因此,网络管理者希望对不同种类的业务进行分片承载和独立调度。

网络切片技术可以将同一个物理网络根据不同的业务需求划分为多个虚拟网络。网络切片技术既节省了网络建设成本,又满足了灵活多变的业务应用场景需求。内部网关协议(Interior Gateway Protocol, IGP)灵活算法(Flex Algorithm, FA)技术是实现网络切片的一种实现方式。基于共享的多网络域传送网络,运行多种 IGP 算法而计算得到多种 FA 平面,每个 FA 平面可表示一张网络切片,可将不同的上层业务流量承载在不同的 FA 平面上,以实现不同类型业务的隔离。

5 IGP 灵活算法概述

可以根据约束条件, Flex- Algo 算法可以为 IGP 协议规划出完全满足业务要求的网络拓扑并自由选择 Flex- Algo 算法的路由计算度量值类型(IGP 链路开销、链路时延和 MPLS TE 度量值)以及约束条件(包含或排除特定的链路)来计算路径,目前主要在 SR 网络中使用。Flex- Algo 具有拓扑灵活规划、灵活算法定制等优点,满足了各种不同业务的差异化需求。

灵活算法（Flexible Algorithm，简称 FA）是指采用 IGP 灵活算法生成不同的 FA 平面，每个 FA 平面可以当成是一个切片。各 FA 平面通过定义包含和排除链路关系（admin group）做拓扑资源划分，它是一种拓扑内的方案，比如在 MT-0 内，配置多个 FA-id 及其 FAD（TE 约束条件）。配置有相同 FA-id 的所有节点将加入同一张 FA 平面，相应的 FAD 中定义了需要包含和排除哪些三层链路，并且基于性能指标（如 IGP metric，或 link-delay，或 TE metric，注意 FAD 中没有定义带宽约束条件）计算最短路径。在拓扑内可以建立多张 FA 平面，每张 FA 平面可以对应一张切片。

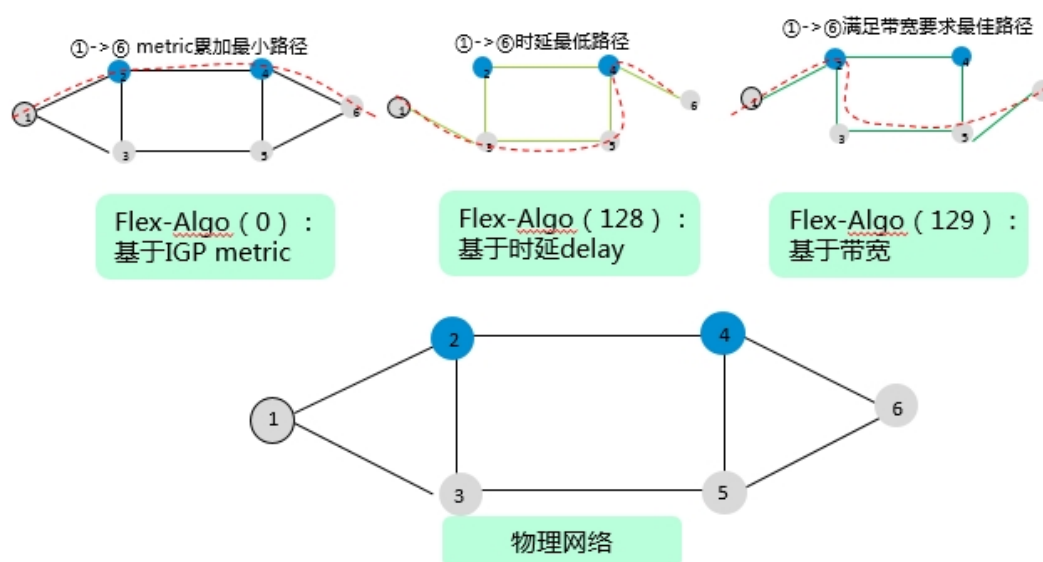


图 1 Flex-Algo 划分网络切片

图 1 是采用 Flex-Algo 划分网络切片的例子。基于同一多域物理网络，采用 Flex-Algo 实现了三个不同的网络切片：低 cost 的网络切片、低延迟网络切片和高带宽网络切片。

以 1 到 6 的路径为例，通过 SPF 算法可以分得到低延迟网络切片、低 cost 的网络切片和高带宽网络切片的路径计算结果：

低 cost 的网络切片 Flex-Algo (0)：以 Cost 值为度量，计算 1 到 6 最短路径为：1-2-4-6。

低延迟网络切片 Flex-Algo (128)：以时延值为度量，计算 1 到 6 最短路径为：1-3-5-4-6。

高带宽网络切片 Flex-Algo (129)：以高带宽值为度量，计算 1 到 6 最短路径为：1-2-4-5-6。

6 IGP 灵活算法原理

Flexible-Algo 算法的唯一标识，是取值为 128-255 之间的数字，IANA 为 IGP 协议分配的 IGP 算法类型（IGP Algorithm Types）值的范围为 0-255，Flexible-Algo 取值为 128-255。该标识符与一个具体的 FAD 相关联。每个 FAD 包括三个要素：计算类型、度量类型和约束条件。节点针对参与的算法执行路径计算时，首先在拓扑中删除未参与此算法的节点、根据算法约束条件必须避免的资源和不具备算法所使用度量的链路，生成用于路径计算的拓扑；然后根据计算类型和度量类型计算路径。

计算类型即用来计算路径的方法，目前已经定义两种计算类型：

- 类型 0（SPF）：基于链路 IGP 度量的非严格 SPF 算法；
- 1（严格 SPF）：基于链路 IGP 度量的严格 SPF 算法。

度量类型即使用 Flex-Algo 算法基于特定度量类型计算到达目的地的最小开销路径：

- 0: IGP 度量，即传统 IGP 中的链路开销作为度量类型；
- 1: 最小单向链路时延作为度量类型；
- 2: TE 度量作为度量类型。

约束条件指在计算去往 Flex-Algo 每个 Prefix-SID 的路径中必须遵守的限制。

- Admin-group: 链路约束，使用 Exclude/Include-Any/Include-All 来描述链路约束；
- 风险共享链路组（Shared Risk Link Group, SRLG），具有相同故障风险的一组链路集合，使用 Exclude SRLG 来描述对风险共享链路组的约束。

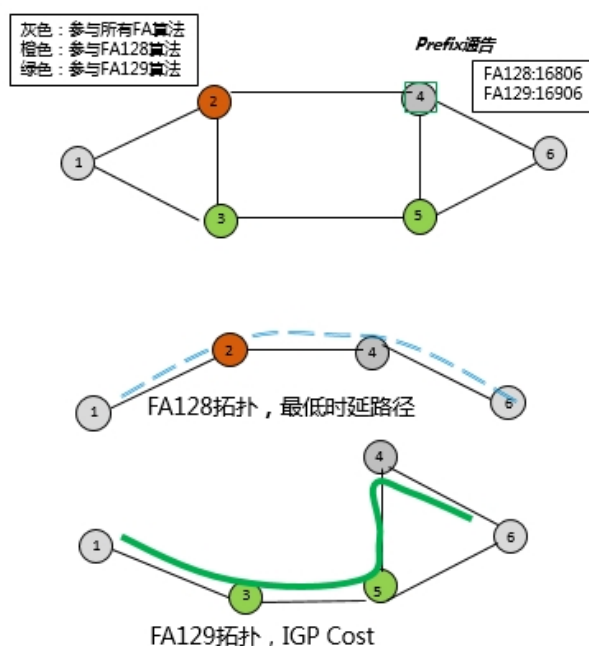


图 2 SR-MPLS 的基于 Flex-Algo 的计算路径的过程

图 2 为 SR-MPLS 的基于 Flex-Algo 的计算路径的过程。每个节点在 IGP 中通告其自身 Algo 能力和 FAD，单个节点可以关联多个 FA 算法，符合同一算法描述（FAD）的节点和链路可以抽象为一个逻辑的拓扑。每个节点针对参与的不同 FA 算法通告不同的 SID，比如节点 6 通告 FA128, FA129 的 prefix SID 为 16008, 16009。不同的 FA，基于不同的目的 Prefix SID 可计算符合算法定义的 FA 内 SPF 路径，能够满足业务的多样化需求。

7 扩展 IGP 协议通告 Flex-Algo 算法

7.1 概述

各节点上使能 FA-id 及其 FAD 具体内容，相互通告能力信息。对于想加入某个 FA 平面的节点，必须使能相应的 FA-id，作为节点能力对外通告，否则将被排除在该 FA 平面之外。目前标准中对 IGP Algorithm 的定义只有 8 个比特，而用于表示 Flex-Algorithm 的取值范围为 128~255。

7.2 FAD 的通用处理

- 本端节点如果没有使能相应的 FA-id，则必须忽略该 FAD 通告；
- FAD 通告中的 Flex-Algorithm 必须处于 128~255 范围，否则该 FAD 通告必须被忽略；

- 为了避免环路，在 FAD 的通告范围内，使用相同标识符的 Flex-Algo 算法的节点必须选择一致的 FAD；
- 收到的多个 FAD 通告与本地配置的 FAD 一起进行择优，先看 Priority 字段，大者优先，再看 node-id，大者优先；
- 如果存在多个具有相同最高优先级的 FAD，则选择路由器标识符最大的设备通告的 FAD。在 IS-IS 协议中，路由器标识符为 System ID；
- 如果节点配置了参与 FA，但是节点如果发现所选择的 FAD 中包含的计算类型 Calc-Type、性能指标类型 Metric-Type 或约束条件 constraints,有任何它所不支持，则本端节点必须退出该 FA，对外通告它不再支持该 FA-id，并移除相应的表项。

7.3 IS-IS 协议的 Flex-Algo 算法扩展 TLV

7.3.1 ISIS 灵活算法定义 Sub-TLV (ISIS FAD Sub-TLV)

7.3.1.1 概述

扩展 ISIS 灵活算法定义 (ISIS FAD Sub-TLV) 来通告 Flex-Algo 算法定义，ISIS FAD Sub-TLV 只能在同一个 ISIS 级别里传播，不能传播到该级别区域之外，见表 1：

表 1 ISIS 灵活算法定义 Sub-TLV

TLV	功能
ISIS FAD Sub-TLV	通告 Flex-Algo 算法定义

ISIS FAD Sub-TLV 随 ISIS Router Capability TLV-242 (RFC7981 中定义) 携带，给出了一个节点使能了哪个 FA-id 及其 FAD 具体内容。具体的格式见图 3。

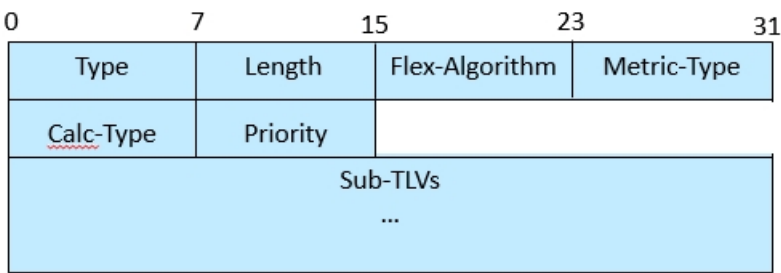


图 3 ISIS 灵活算法定义 Sub-TLV

具体的字段描述如下：

- 类型： 26，表明该 TLV 是 ISIS FAD Sub-TLV；
- 长度：可变长，具体长度取决于所承载的 sub-TLV；
- 灵活算法 (Flex-Algorithm)：128~255 范围中的某个值；
- 性能指标 (Metric Type)：用于规定该 FA 平面内的最短路径计算时参考个链路的哪种性能指标，定义了以下值：
 - 0：IGP性能指标；
 - 1：[RFC7810]中定义的最小单向链路延迟；
 - 2：[RFC5305]中定义的TE默认性能指标；

- 计算类型（Calc-Type）：IANA 注册的“IGP 算法类型”中 0~127 用于表示计算类型。在 IANA 中，每种计算类型都定义了一个三元组 (计算类型，性能指标，约束)，当 FAD sub-tlv 中使用 Calc-Type 时，不需要上述三元组信息，只需要 Calc-Type 信息自身即可，没有性能指标/约束等信息。该字段目前应该填 0；
- Priority：0~255 范围中的某个取值，表明该节点的通告优先级。网络中所有节点将一致的以优先级最高的 FAD 通告作为相应 FA-id 的 FAD；
- Sub-TLV - 可选的子 TLV，当前定义了五种，具体的见表 2。

表 2 列出了 ISIS FAD Sub-TLV 的子 TLVs，在 ISIS FAD Sub-TLV 的 Sub-TLVs 字段中携带的子 TLV 用于通告 FAD 的约束条件。不同类型的子 TLV 只能在 ISIS FAD Sub-TLV 中出现一次。如果出现了多次，则该 ISIS FAD Sub-TLV 被忽略。

表 2 ISIS 灵活算法定义 Sub-TLV 的 Sub-TLVs

TLV	功能
ISIS 灵活算法排除管理组 Sub-TLV	通告 Flex-Algo 算法约束条件中链路管理组不能包含任何一个引用的亲和属性名称，不满足的链路将被排除，不能参与算路
ISIS 灵活算法包含任何管理组 Sub-TLV	通告 Flex-Algo 算法约束条件中链路管理组只要包含一个引用的亲和属性名称，该链路就可以参与算路。
ISIS 灵活算法包含所有管理组 Sub-TLV	通告 Flex-Algo 算法约束条件中链路管理组要包含所有引用的亲和属性名称，不满足的链路将被排除，不能参与算路。
ISIS 灵活算法定义标记 Sub-TLV	通告 Flex-Algo 算法约束条件中 flag 位。目前仅定义 M bit。
ISIS 灵活算法排除共享风险链路组 Sub-TLV	通告 Flex-Algo 算法约束条件中共享风险链路组的 Exclude SRLG 规则

7.3.1.2 ISIS 灵活算法排除管理组 Sub-TLV

ISIS 灵活算法排除管理组 Sub-TLV 用于通告 Flex-Algo 算法约束条件中链路管理组不能包含任何一个引用的亲和属性名称，不满足的链路将被排除，不能参与算路。

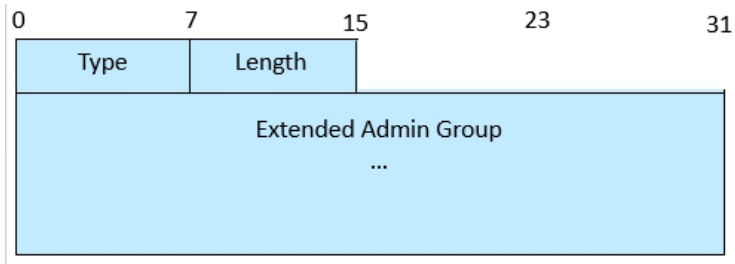


图 4 ISIS 灵活算法排除管理组 Sub-TLV

具体内容如下：

- 类型： 1，表明该 TLV 是 ISIS 灵活算法排除管理组 Sub-TLV；

- 长度：可变量，具体长度取决于所承载的 Exclude Admin Group；
- Exclude Admin Group：可变量长度， Exclude-Any 规则中包含的链路亲和属性。

7.3.1.3 ISIS 灵活算法包含任何管理组 Sub-TLV

ISIS 灵活算法包括任何管理组 用于通告 Flex-Algo 算法约束条件中链路管理组只要包含一个引用的亲和属性名称，该链路就可以参与算路。

封装格式如图 4 所示，但是字段含义如下：

- 类型： 2，表明该 TLV 是 ISIS 灵活算法包括任何管理组；
- 长度：可变量，具体长度取决于所承载的 Exclude Admin Group；
- Exclude Admin Group：可变量长度， Include-Any 规则中包含的链路亲和属性。

7.3.1.4 ISIS 灵活算法包含所有管理组 Sub-TLV

ISIS 灵活算法包含所有管理组 Sub-TLV 用于通告 Flex-Algo 算法约束条件中链路管理组要包含所有引用的亲和属性名称，不满足的链路将被排除，不能参与算路。

封装格式如图 4 所示，但是字段含义如下：

- 类型： 3，表明该 TLV 是 ISIS 灵活算法包含所有管理组；
- 长度：可变量，具体长度取决于所承载的 Exclude Admin Group；
- Exclude Admin Group：可变量长度， Include-All 规则中包含的链路亲和属性。

7.3.1.5 ISIS 灵活算法定义标记 Sub-TLV

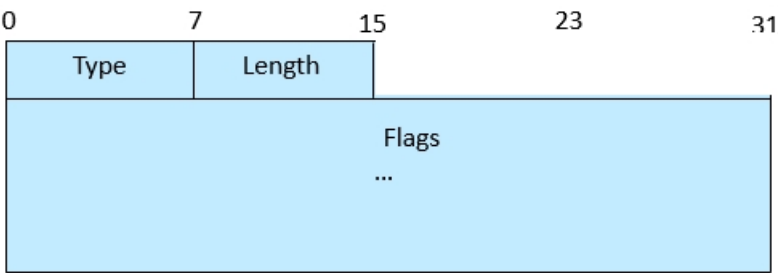
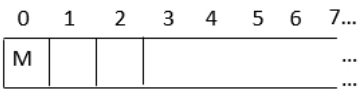


图 5 ISIS 灵活算法定义标记 Sub-TLV

封装格式如图 5 所示，但是字段含义如下：

- 类型： 4，表明该 TLV 是 ISIS 灵活算法定义标记 Sub-TLV；
- 长度：可变量，具体长度取决于所承载的；
- Flags:如下；



M-flag: M 设置时， Flex-Algorithm prefix 和 ASBR metric 必须用于区域间和外部前缀计算。此标志不适用 SRv6 locators prefix 的通告。

7.3.1.6 ISIS 灵活算法排除共享风险链路组 Sub-TLV

ISIS 灵活算法排除共享风险链路组 Sub-TLV 用于通告 Flex-Algo 算法约束条件中共享风险链路组的 Exclude SRLG 规则。

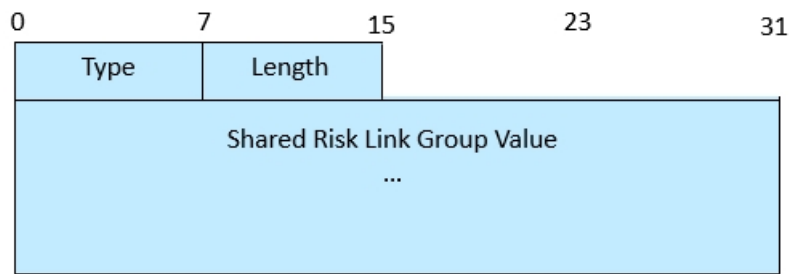


图 6 ISIS 灵活算法排除共享风险链路组 Sub-TLV

封装格式如图 6 所示，但是字段含义如下：

- 类型： 5，表明该 TLV 是 ISIS 灵活算法排除共享风险链路组 Sub-TLV；
- 长度： 可变长，具体长度取决于所承载的；
- Shared Risk Link Group Value： 可变长度，排除 SRLG 规则中包含的共享风险链路组。

7.3.2 ISIS 灵活算法前缀度量 Sub-TLV

ISIS 灵活算法前缀度量 Sub-TLV 用于通告与 prefix 相关联的 FA 前缀度量值的通告。ISIS 灵活算法前缀度量 Sub-TLV 承载在 TLVs 135, 235, 236, and 237 ，可出现多次。

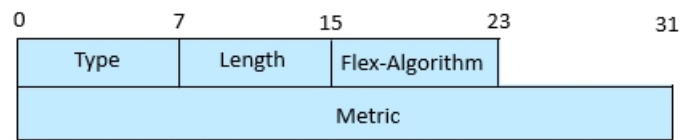


图 7 ISIS 灵活算法前缀度量 Sub-TLV

封装格式如图 7 所示，但是字段含义如下：

- 类型： 6，表明该 TLV 是 ISIS 灵活算法前缀度量 Sub-TLV；
- 长度： 1 字节；
- Flex-Algorithm： 1 字节，取值为 128-255；
- Metric： 4 字节，携带度量信息。

如果使用随前缀通告的 Flex-Algorithm 前缀度量值大于 MAX_PATH_METRIC （见 IEFT RFC5305），在 FA 算路时忽略此 Flex-Algorithm 前缀度量值。

ISIS 灵活算法前缀度量 Sub-TLV 不能承载在 IS-IS SRv6 Locator TLV 中（IEFT RFC9352 中定义），如果携带此 sub-TLV，接收方必须忽略。

7.4 OSPF 协议的 Flex-Algo 算法扩展 TLV

7.4.1 OSPF 灵活算法定义 TLV（OSPF FAD TLV）

7.4.1.1 概述

OSPF FAD TLV 作为 RFC7770 中定义的 RI LSA 中的 top-level TLV 来被通告，OSPF FAD TLV 的格式, 见图 8:

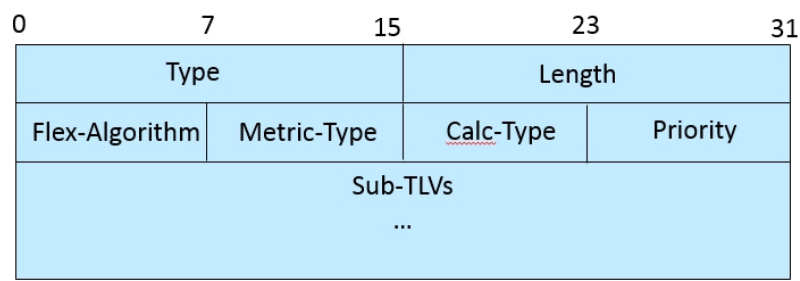


图 8 OSPF FAD Sub-TLV

- 类型：待定，建议值 16，表明该 TLV 是 OSPF FAD TLV；
- 长度：可变长，具体长度取决于所承载的 Sub-TLV；
- 灵活算法（Flex-Algorithm）：128~255 范围中的某个值；
- 性能指标：路径计算时使用的性能指标。定义了以下值：
 - 0：IGP性能指标；
 - 1：[RFC7810]中定义的最小单向链路延迟；
 - 2：[RFC5305]中定义的TE默认性能指标；
- 计算类型（Calc-Type）：IANA 注册的“IGP 算法类型”中 0~127 用于表示计算类型。在 IANA 中，每种计算类型都定义了一个三元组(计算类型，性能指标，约束)，当 FAD TLV 中使用 Calc-Type 时，不需要上述三元组信息，只需要 Calc-Type 信息自身即可，没有性能指标/约束等信息。该字段目前应该填 0；
- Priority：0~255 范围中的某个取值，表明该节点的通告优先级。网络中所有节点将一致的以优先级最高的 FAD 通告作为相应 FA-id 的 FAD；
- Sub-TLV - 可选的子 TLV。

对于同一个 FA, 当路由器接收到多个 OPSF FAD TLV 时, 必须使用在 RI LSA 中第一次出现的 OSPF FAD TLV。对于同一个 FA, 如果 OPSF FAD TLV 出现在多个不同的洪泛范围的 RI LSA 中时, 必须使用 area 范围的 OSPF FAD TLV。对于同一个 FA, 如果 OPSF FAD TLV 出现在多个路由器信息 LSA 中时, 这些 RI LSA 具有相同的洪泛范围, 必须使用最小的示例编号的 RI LSA 中承载的 OSPF FAD TLV, 忽略其他的。

表 3 列出了 OSPF FAD TLV 的子 TLVs, 在 OSPD FAD TLV 的 Sub-TLVs 字段中携带的子 TLV 用于通告 FAD 的约束条件。不同类型的子 TLV 只能在 OSPF FAD TLV 中出现一次。如果出现了多次, 则该 OSPF FAD TLV 被忽略。

表 3 OSPF 灵活算法定义 TLV 的 Sub-TLVsTLV	功能
OSPF 灵活算法排除管理组 Sub-TLV	通告 Flex-Algo 算法约束条件中链路管理组不能包含任何一个引用的亲和属性名称，不满足的链路将被排除，不能参与算路
OSPF 灵活算法包含任意管理组 Sub-TLV	通告 Flex-Algo 算法约束条件中链路管理组只要包含一个引用的亲和属性名称，该链路就可以参与算路。
OSPF 灵活算法包含所有管	通告 Flex-Algo 算法约束条件中链路管理

理组 Sub-TLV	组要包含所有引用的亲和属性名称，不满足的链路将被排除，不能参与算路。
OSPF 灵活算法定义标记 Sub-TLV	通告 Flex-Algo 算法约束条件中 flag 位。目前仅定义 M bit。
OSPF 灵活算法排除共享风险链路组 Sub-TLV	通告 Flex-Algo 算法约束条件中共享风险链路组的 Exclude SRLG 规则

7.4.1.1 灵活算法排除管理组 Sub-TLV

OSPF 灵活算法排除管理组 Sub-TLV 用于通告 Flex-Algo 算法约束条件中链路管理组不能包含任何一个引用的亲和属性名称，不满足的链路将被排除，不能参与算路。承载 OSPF FAD TLV 中，仅能出现一次。

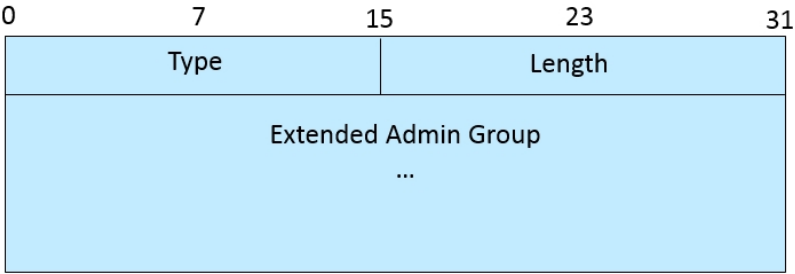


图 9 灵活算法排除管理组 Sub-TLV

封装格式如图 9 所示，但是字段含义如下：

- 类型： 1，表明该 TLV 是 OSPF 灵活算法排除管理组 Sub-TLV；
- 长度：可变长，具体长度取决于所承载的 Exclude Admin Group；
- Exclude Admin Group：可变长度，Include-All 规则中包含的链路亲和属性。

7.4.1.2 OSPF 灵活算法包含任意管理组 Sub-TLV

OSPF 灵活算法包含任意管理 Sub-TLV 用于通告 Flex-Algo 算法约束条件中链路管理组中只要包含一个引用的亲和属性名称，该链路就可以参与算路。承载 OSPF FAD TLV 中，仅能出现一次。

封装格式如图 9 所示，但是字段含义如下：

- 类型： 2，表明该 TLV 是 OSPF 灵活算法包含任意管理组 Sub-TLV；
- 长度：可变长，具体长度取决于所承载的 Exclude Admin Group；
- Exclude Admin Group：可变长度，Include-Any 规则中包含的链路亲和属性。

7.4.1.3 灵活算法包含所有管理组 Sub-TLV

OSPF 灵活算法包含所有管理组 Sub-TLV 用于通告 Flex-Algo 算法约束条件中链路管理组要包含所有引用的亲和属性名称，不满足的链路将被排除，不能参与算路。承载 OSPF FAD TLV 中，仅能出现一次。

封装格式如图9所示，但是字段含义如下：

- 类型： 3，表明该 TLV 是 OSPF 灵活算法包含所有管理组 Sub-TLV；
- 长度： 可变长，具体长度取决于所承载的 Exclude Admin Group；
- Exclude Admin Group： 可变长度，Include-All 规则中包含的链路亲和属性。

7.4.1.4 OSPF 灵活算法定义标记 Sub-TLV

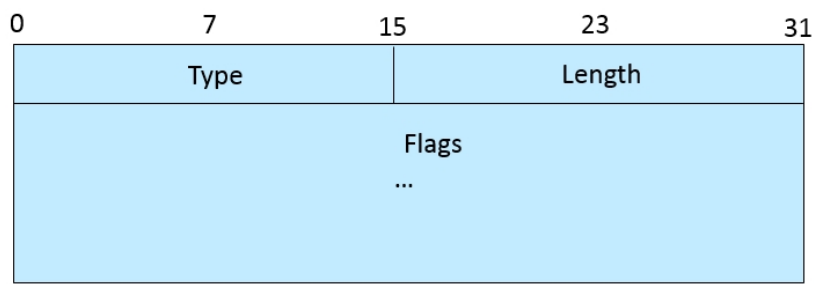
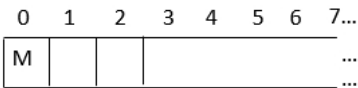


图 10 OSPF 灵活算法定义标记 Sub-TLV

封装格式如图 10 所示，但是字段含义如下：

- 类型： 4，表明该 TLV 是 OSPF 灵活算法定义标记 Sub-TLV；
- 长度： 可变长，具体长度取决于所承载的；
- Flags：



M-flag： M 设置时，特定的 Flex-Algorithm 前缀度量必须用于区域间和外部前缀计算。此标志不适用 SRv6 locators prefix 的通告。

OSPF 灵活算法定义标记 Sub-TLV 承载在 OSPF FAD TLV 中，仅能出现一次。如果携带多个 OSPF 灵活算法定义标记 Sub-TLV，被接收者忽略。

7.4.1.5 OSPF 灵活算法排除共享风险链路组 Sub-TLV

OSPF 灵活算法排除共享风险链路组 Sub-TLV 用于通告 Flex-Algo 算法约束条件中共享风险链路组的 Exclude SRLG 规则。承载 OSPF FAD TLV 中，仅能出现一次。

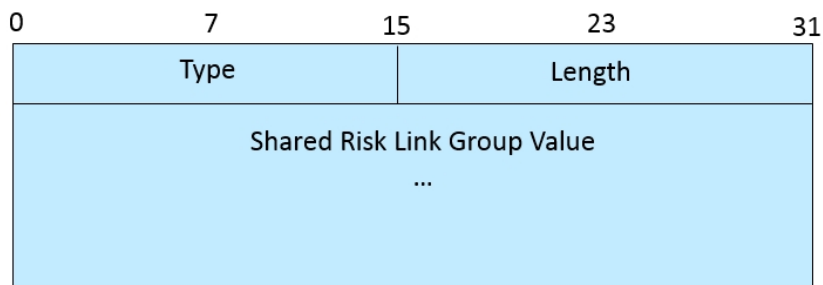


图 11 OSPF 灵活算法排除共享风险链路组 Sub-TLV

- 封装格式如图 11 所示，但是字段含义如下：
- 类型： 5，表明该 TLV 是 OSPF 灵活算法排除共享风险链路组 Sub-TLV；
 - 长度： 可变长，具体长度取决于所承载的；
 - Shared Risk Link Group Value： 可变长度，排除 SRLG 规则中包含的共享风险链路组。

7.4.2 OSPF 灵活算法前缀度量 Sub-TLV

OSPF 灵活算法前缀度量 Sub-TLV 用于通告与 prefix 相关联的 FA 前缀度量值的通告。OSPF 灵活算法前缀度量 Sub-TLV 承载在：

- OSPFv2 Extended Prefix TLV （RFC7684 中定义）；
- OSPFv3 TLVs（RFC8362 中定义）：
 - Inter-Area Prefix TLV；
 - External-Prefix TLV。

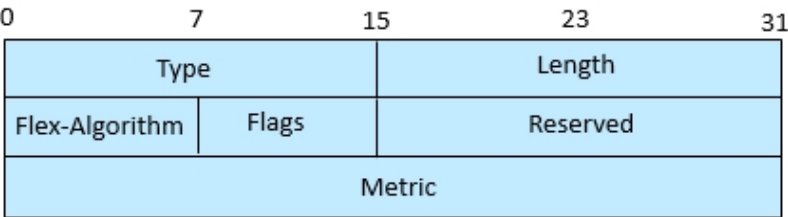


图 12 OSPF 灵活算法前缀度量 Sub-TLV

- 封装格式如图 12 所示，但是字段含义如下：
- 类型： OSPFv2:3； OSPFv3: 26；
 - 长度： 2 字节；
 - Flex-Algorithm: 1 字节，取值为 128-255；
 - Flags: 1 字节； 如图 13；

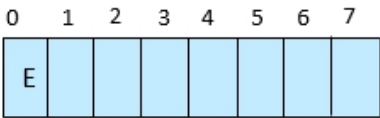


图 13 前缀度量值中 Flags 格式

- E 比特： 在 0bit，类型是如果设置了该位，则指定的指标是类型 2 外部指标。这个 bit 仅适用于 OSPF external 和 Not-So-Stubby Area (NSSA) external prefixes 中；
- Metric::: 4 字节，携带度量信息。可以出现多次，对于同一个 FA 出现多次时，取第一个。

8 Flex-Algo 算法的通告

节点配置 Flex-Algo 算法后，该节点将有资格参与 Flex-Algo 算法的路径计算。IS-IS 路由域内需要有至少一个节点通告 FAD，设备才能使用 Flex-Algo 算法计算路径。

算法的通告包括：

- 部分（至少一个）节点将本地定义的算法通告到拓扑内。这个通告是通过第一步中提到的 ISIS FAD Sub-TLV 来实现的。ISIS FAD Sub-TLV 只能在同一个 IS-IS 级别里传播，不能传播到该级别区域之外；
- 所有节点将本节点拥有的 Flex-Algo 能力，即所有支持的算法的 ID 通告到拓扑内。这个通告是通过 SR-Algorithm Sub-TLV（RFC8667）来实现的。SR-Algorithm Sub-TLV 只能在同一个 IS-IS 级别里传播，不能传播到该级别区域之外；
- 节点发布基于 Flex-Algo 的链路 TE 属性，Flex-Algo 路径计算必须使用基于 Application-Specific Link Attribute (ASLA)发布的 TE 属性，也即基于 IS-IS Application-Specific Link Attributes (RFC8919)发布的链路 TE 属性，该 RFC 在现有的 ISIS 22 TLV 和 222 TLV 下新增了 Application-Specific Link Attributes sub-TLV。Flex-Algo 的 TE 属性属于标准 Application (SA)，其 SABM 格式如图 14 所示；

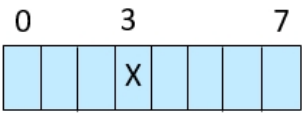


图 14 标准应用位掩码格式

- Bit3: Flexible Algorithm (X-bit)；
- 所有节点将 SID 通告到拓扑内，其中包含了 Prefix SID/End SID 和算法 ID 的关联关系。这个通告是通过 Prefix-SID Sub-TLV（RFC8667 和 RFC8666）/SRv6 Locator TLV（RFC9352）来实现的。

9 Flex-Algo 算法拓扑的生成

Flex-Algo 算法拓扑指的是 Flex-Algo 算法计算路径的范围。每个 Flex-Algo 都会生成自己的逻辑拓扑，拓扑生成的原则如下：

节点范围：只有参与 Flex-Algo 的节点才会被包含在 Flex-Algo 拓扑中。

链路范围：如果在 Flex-Algo 的定义中配置了约束条件，当 Flex-Algo 算法生成拓扑时，会判断链路的亲和属性和共享风险链路组是否与约束条件匹配，匹配的链路才会被 Flex-Algo 算法加入拓扑或从拓扑中排除。

10 计算路径

在 Flex-Algo 算法拓扑的基础上，Flex-Algo 将采用其定义中的计算类型和度量类型进行路径计算。

任何参与 Flex-Algo 的节点都会执行路径计算。如果某个节点参与多个 Flex-Algo，将针对每个 Flex-Algo 进行独立计算。所有节点都默认支持 Flex-Algo (0)，因此对应的传统 IGP 的路径始终会计算出来。

路径计算的结果，节点将会通过 Flex-Algo 关联的 Prefix SID 生成自己的转发表条目。

11 基于 Flex-Algo 的网络切片

在物理网络中为每个网络切片创建独立的切片子接口进行带宽资源预留,并使用 Flex-Algo 定义各个网络切片的拓扑,每个切片的 Flex-Algo 实例与对应的切片子接口通过 Administrative Group (Color) 进行关联。数据面使用每切片分配的 SRv6 Locator 和 SID 来标识切片,对与不同的算法类型对应的各个网络切片分别分配与相应的算法类型对应的段标识,并通过内部网关协议 IGP 协议泛洪这些段标识,对各个网络切片分别配置与相应的所述算法类型对应的服务质量 QoS 策略,基于段标识和 QoS 策略转发报文。切片内的业务可以使用基于 Flex-Algo 算路得到的 SRv6 BE 路径转发,也可以使用基于切片拓扑和业务约束计算出特定的 SRv6 Policy 路径转发。设备在转发数据报文时,根据报文 IPv6 目的地址字段的 SRv6 Locator/SID 查找转发表,得到对应切片的三层属性切片子接口作为出接口,从而实现数据流量按照指定切片的拓扑和子接口资源进行转发。

网络切片技术可以将同一个物理网络根据不同的业务需求划分为多个虚拟网络。Flex-Algo 算法借助约束条件进行拓扑的规划,可以实现网络切片,在不同的网络切片中承载不同的业务流量。

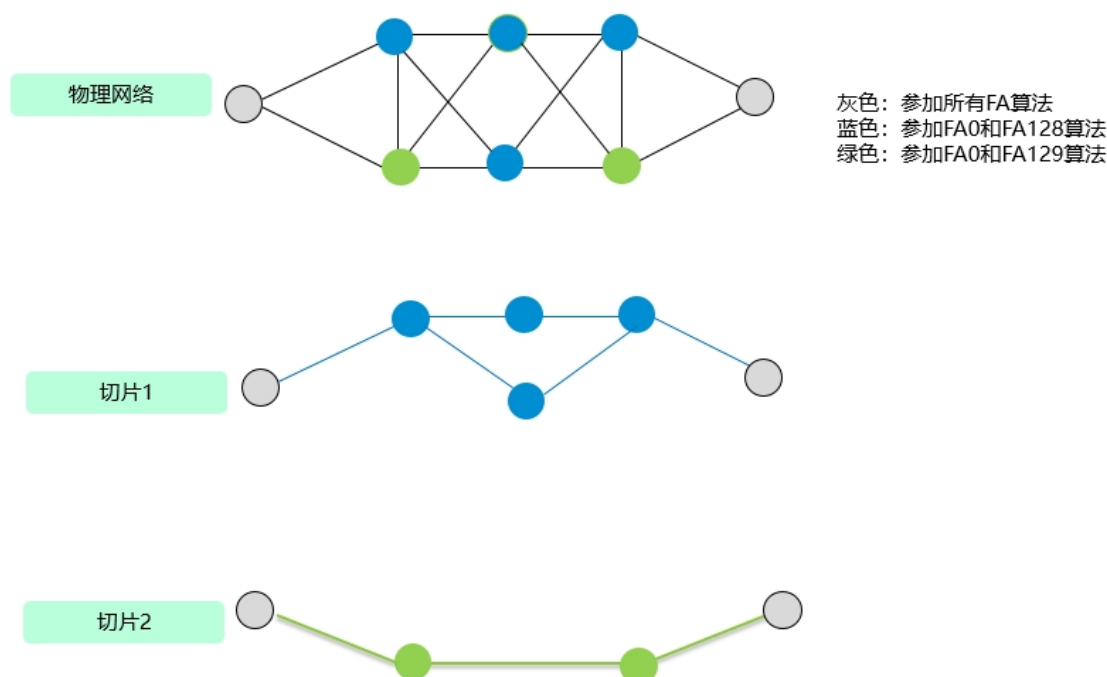


图 15 物理网络内各切片规划 Flex-Algo

如图 15 所示,基于同一多域物理网络,采用 Flex-Algo 实现了 2 个不同的网络切片:切片 1 和切片 2。同时为各切片创建专属资源:创建切片所属切片子接口,配置接口带宽:

- 切片 1: 有低时延的诉求,使用 Flex-Algo128 定义该切片拓扑;
- 切片 2: 使用 IGP Metric 算路,使用 Flex-Algo129 定义该切片拓扑。